



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
FACULDADE DE MEDICINA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CARDIOLOGIA E CIÊNCIAS
CARDIOVASCULARES

RODRIGO FREITAS MANTOVANI

**CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE UM INSTRUMENTO PARA
AVALIAÇÃO DE INDICADORES DE TEMPO DE CARGA DE TRABALHO DA
FISIOTERAPIA EM TERAPIA INTENSIVA ADULTO**

Porto Alegre

2026

RODRIGO FREITAS MANTOVANI

**CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE UM INSTRUMENTO PARA
AVALIAÇÃO DE INDICADORES DE TEMPO DE CARGA DE TRABALHO DA
FISIOTERAPIA EM TERAPIA INTENSIVA ADULTO**

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Cardiologia e Ciências Cardiovasculares da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para a obtenção do título de doutor em Ciências Cardiovasculares.

Orientador: Dr. Marcio Manozzo Boniatti

Porto Alegre

2026

CIP - Catalogação na Publicação

Mantovani, Rodrigo Freitas
CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE UM INSTRUMENTO PARA
AVALIAÇÃO DE INDICADORES DE TEMPO DE CARGA DE TRABALHO
DA FISIOTERAPIA EM TERAPIA INTENSIVA ADULTO / Rodrigo
Freitas Mantovani. -- 2026.
73 f.
Orientador: Marcio Manozzo Boniatti.

Tese (Doutorado) -- Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, Faculdade de Medicina, Programa de
Pós-Graduação em Ciências da Saúde: Cardiologia e
Ciências Cardiovasculares, Porto Alegre, BR-RS, 2026.

1. Fisioterapia na Unidade de Terapia Intensiva .
2. Carga de trabalho. I. Boniatti, Marcio Manozzo,
orient. II. Título.

Elaborada pelo Sistema de Geração Automática de Ficha Catalográfica da UFRGS com os
dados fornecidos pelo(a) autor(a).

RODRIGO FREITAS MANTOVANI

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Cardiologia e Ciências Cardiovasculares da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para a obtenção do título de doutor em Ciências Cardiovasculares.

Aprovado em: 31 de março de 2026

BANCA EXAMINADORA

Dr. Marco Aurélio Lumertz Saffi

UFRGS

Dr. Rodrigo Della Méa Plentz

UFSCPA

Dr. Wagner da Silva Naue

HCPA

Dedico este trabalho à minha família, que faz com que eu tenha mais coragem para enfrentar os desafios.

AGRADECIMENTOS

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) que oportunizou minha formação.

A Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança, da UFRGS (ESEFID) que possibilitou que eu me dedicasse a este trabalho de forma integral.

Ao Programa de Pós-graduação em Cardiologia e Ciências Cardiovasculares da UFRGS, pela oportunidade e excelente formação.

Ao professor Marcio Manozzo Boniatti, pela excelente orientação, disponibilidade e dedicação para sanar minhas dúvidas e transmitir seus conhecimentos.

Aos professores, Fábio Cangeri Di Naso, Marco Aurélio Lumertz Saffi, Rodrigo Della Méea Plentz e Wagner da Silva Naue.

A colega Amanda Rosa Drosdowski, pelo auxílio durante a execução do trabalho.

A família, amigos e colegas que de alguma forma contribuíram para a minha formação.

RESUMO

A fisioterapia é fundamental no cuidado ao paciente crítico na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), contribuindo para a manutenção das funções pulmonar, musculoesquelética e funcional. Contudo, sua carga de trabalho ainda é pouco mensurada por instrumentos específicos. O objetivo desse estudo foi construir e validar um índice de carga de trabalho da fisioterapia em UTI adulto. Foram realizados dois estudos. O primeiro, observacional e metodológico, desenvolveu e validou um instrumento com base nas atividades realizadas por fisioterapeutas de UTI, avaliado por 20 juízes. A carga de trabalho foi estimada por observação direta dos fisioterapeutas da UTI adulto de um hospital universitário de alta complexidade (amostragem do trabalho) e pelo autorrelato, resultando na construção do *Physiotherapy Workload Index* (PWI). O segundo estudo, uma coorte prospectiva com 63 pacientes adultos internados entre setembro e dezembro de 2025, avaliou a associação entre o PWI e a funcionalidade pela escala *ICU Mobility Scale* (IMS), além de desfechos clínicos. Resultados: Construção e validação do instrumento: O instrumento final incluiu 23 itens, com alta concordância entre especialistas (clareza: 92,5%; pertinência: 96,25%). Do tempo total de trabalho, 52% corresponderam às atividades diretas com o paciente, 14% às atividades indiretas, 20% relacionados à documentação e 14% às atividades pessoais/outras. Associação entre a carga de trabalho e funcionalidade: Não houve correlação significativa entre PWI e IMS nas primeiras 24 horas, ($p = 0,116$). Entretanto, a partir de 72 horas de internação, verificou-se correlação positiva e estatisticamente significativa entre os dois escores ($\rho 0,54$; $p < 0,001$), a qual se manteve no quinto dia ($\rho 0,46$; $p = 0,003$) e no momento da alta da UTI ($\rho 0,51$; $p < 0,001$). O PWI mostrou-se válido para mensurar a carga de trabalho da fisioterapia na UTI adulto, refletindo o consumo de tempo das atividades e apresentando associação positiva com a funcionalidade dos pacientes ao longo da internação. O instrumento pode auxiliar no planejamento assistencial e na gestão de recursos.

Palavras-chave: Fisioterapia; Unidade de terapia intensiva; carga de trabalho.

ABSTRACT

Physiotherapy plays a fundamental role in the care of critically ill patients in the intensive care unit (ICU), contributing to the maintenance of pulmonary, musculoskeletal, and functional performance. However, physiotherapy workload is still poorly measured using specific instruments. The aim of this study was to develop and validate a physiotherapy workload index in an adult ICU. Two studies were conducted. The first, an observational and methodological study, developed and validated an instrument based on activities performed by ICU physiotherapists, assessed by 20 expert judges. Workload was estimated through direct observation of physiotherapists in the adult ICU of a high-complexity university hospital (work sampling method) and self-report, resulting in the development of the Physiotherapy Workload Index (PWI). The second study, a prospective cohort including 63 adult patients admitted between September and December 2025, evaluated the association between the PWI and patient functionality using the ICU Mobility Scale (IMS), as well as clinical outcomes. Results: Construction and validation of the instrument: The final instrument included 23 items, with high agreement among experts (clarity: 92.5%; relevance: 96.25%). Of the total working time, 52% corresponded to direct patient care activities, 14% to indirect activities, 20% to documentation, and 14% to personal/other activities. The relationship between workload and functionality: No significant correlation was found between PWI and IMS within the first 24 hours ($p = 0.116$). However, from 72 hours of ICU stay onward, a positive and statistically significant correlation was observed ($\rho 0.54$; $p < 0.001$), which remained on the fifth day ($\rho 0.46$; $p = 0.003$) and at ICU discharge ($\rho 0.51$; $p < 0.001$). The PWI proved to be a valid instrument for measuring physiotherapy workload in adult ICUs, reflecting time consumption of activities and showing a positive association with patient functionality throughout hospitalization. The instrument may support care planning and resource management.

Keywords: Physiotherapy; Intensive Care Unit; Workload.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

CIF – Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde

CNAF – Cateter Nasal de Alto Fluxo

DPOC – Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica

FMA-UTI – Fraqueza Muscular Adquirida na UTI

HCPA – Hospital de Clínicas de Porto Alegre

IRPA – Insuficiência Respiratória Aguda

LA SALLE – Universidade La Salle

TCLE – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

TMI – Treinamento Muscular Inspiratório

UFRGS – Universidade Federal do Rio Grande do Sul

UTI – Unidade de Terapia Intensiva

VMI – Ventilação Mecânica Invasiva

VMNI – Ventilação Mecânica Não Invasiva

IMS – ICU Mobility Scale

NAS – Nursing Activities Score

PWI – Physiotherapy Workload Index

TISS – Therapeutic Intervention Scoring System

WINS – Workload Indicators of Staffing Need

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	11
2 JUSTIFICATIVA.....	13
3 OBJETIVOS.....	14
3.1 OBJETIVO PRINCIPAL	14
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	14
4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.....	15
4.1 FISIOTERAPIA NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI)	15
4.2 MOBILIZAÇÃO PRECOCE NA UTI	15
4.3 FRAQUEZA MUSCULAR ADQUIRIDA NA UTI (FMA-UTI).....	16
4.4 TERAPIA DE HIGIENE BRÔNQUICA.....	18
4.5 VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA (VMNI) E CATETER NASAL DE ALTO FLUXO (CNAF).....	18
4.6 TESTE DE RESPIRAÇÃO ESPONTÂNEA E DESMAME DA VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA (VMI)	19
4.7 TREINAMENTO MUSCULAR INSPIRATÓRIO (TMI)	19
4.8 ATIVIDADES INTERDISCIPLINARES	19
4.9 DOCUMENTAÇÃO, INDICADORES E ATIVIDADES DE ENSINO	20
4.10 CARGA DE TRABALHO NA UTI	21
5 REFERÊNCIAS.....	23
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	28
APÊNDICES.....	28
APÊNDICE A.....	28
APÊNDICE B.....	33
APÊNDICE C.....	35

1 INTRODUÇÃO

A fisioterapia desempenha um papel essencial e multifacetado no cuidado ao paciente crítico, sendo considerada uma das principais estratégias para a manutenção da função pulmonar, musculoesquelética e funcional durante a internação na UTI¹. Evidências crescentes demonstram que a atuação da fisioterapia está associada a melhores desfechos clínicos, como redução da duração da ventilação mecânica invasiva (VMI), menor tempo de permanência na UTI e melhora da capacidade funcional dos pacientes².

Durante o período de internação, os fisioterapeutas aplicam uma variedade de técnicas com o objetivo de promover a estabilidade clínica e a recuperação funcional dos pacientes. Dentre essas intervenções, destacam-se as manobras de higiene brônquica, que visam otimizar a remoção de secreções e melhorar a ventilação alveolar, as técnicas de expansão pulmonar, utilizadas para prevenir atelectasias, bem como a atuação direta na condução da ventilação mecânica não invasiva (VMNI) e no processo de desmame da VMI^{3,4,5,6,7,8}. Essas ações contribuem diretamente para a redução de complicações pulmonares e para a aceleração do processo de recuperação respiratória. Além das intervenções respiratórias, a fisioterapia tem papel central na mobilização precoce dos pacientes críticos^{2,9,10}.

Essas intervenções variam substancialmente em complexidade e tempo despendido, o que torna a carga de trabalho da fisioterapia heterogênea, dependente das necessidades clínicas e funcionais do paciente^{11,12}. Apesar da relevância da fisioterapia no cuidado intensivo, a carga de trabalho desse profissional ainda é pouco mensurada de forma objetiva, diferentemente de outras categorias profissionais, como a enfermagem, cuja carga de trabalho pode ser estimada por instrumentos consolidados baseados em tempo, como o *Nursing Activities Score* (NAS)¹³.

Nesse contexto, o presente documento é composto por dois estudos que foram realizados nas UTIs do HCPA. O primeiro estudo foi realizado para identificar as atividades da fisioterapia que melhor descrevem a carga de trabalho na UTI e atribuir pesos a essas atividades de acordo com o tempo despendido. Um escore específico para estimar a carga de trabalho do fisioterapeuta na UTI - o *Physiotherapy Workload Index* (PWI) foi construído. Após a construção inicial do instrumento, avaliou-se se o escore é capaz de refletir diferenças reais na demanda assistencial, indo além da

validade de face e de conteúdo, utilizando constructos clinicamente relevantes, como o nível de funcionalidade dos pacientes ao longo da internação.

Foi realizado então uma segunda investigação para avaliar a associação entre a carga de trabalho mensurada pelo escore proposto (PWI) e o nível de funcionalidade dos pacientes durante internação na UTI. O nível de funcionalidade foi utilizado como instrumento de mensuração da carga de trabalho, considerando que as intervenções voltadas à mobilização ativa, transferências, ortostatismo e deambulação, tendem a demandar maior tempo e envolvimento profissional quando comparadas a cuidados passivos ou exclusivamente respiratórios e já demonstraram aumentar a carga de trabalho da fisioterapia na UTI^{11,14}.

2 JUSTIFICATIVA

A gravidade da doença não representa necessariamente a carga de trabalho real que é imposta aos profissionais da fisioterapia na UTI, uma vez que pacientes mais graves nem sempre demandam maior consumo de tempo. Instrumentos baseados na identificação de atividades-chave e na atribuição de pesos proporcionais ao tempo despendido têm se mostrado mais adequados para descrever a carga de trabalho em ambientes de cuidados intensivos^{12,13,14}.

A fisioterapia carece de ferramentas específicas que reflitam de forma adequada suas demandas assistenciais. A escassez de instrumentos específicos para mensurar essa carga de trabalho limita a avaliação objetiva das demandas assistenciais da fisioterapia. Indicadores que auxiliem na avaliação da carga de trabalho e seus limites, pode contribuir para melhorar a efetividade das ações, assegurando que os profissionais possam prestar um cuidado seguro e centrado nas necessidades do paciente. A mensuração objetiva do tempo consumido pelas intervenções permite melhor compreensão das demandas assistenciais, ajudando no planejamento do cuidado, no dimensionamento adequado de pessoal e na alocação racional de recursos, particularmente na UTI onde os custos são elevados e a eficiência dos recursos é crucial.

3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo Principal

O objetivo do presente estudo foi construir e validar um índice de carga de trabalho da fisioterapia em unidades de terapia intensiva adulto.

3.2 Objetivos Específicos

- Construir um instrumento com as atividades fisioterapêuticas que melhor descrevem a carga de trabalho na UTI adulto;
- Realizar a validação de conteúdo através de um comitê de especialistas e atribuir pesos a essas atividades de acordo com o tempo despendido;
- Calcular a proporção de tempo despendido pelos fisioterapeutas em cuidados diretos e indiretos com o paciente, atividades realizadas em conjunto com a equipe multiprofissional e atividades pessoais;
- Avaliar a carga de trabalho da fisioterapia na UTI através do escore PWI em 24h, 72h, no quinto dia e na alta;
- Avaliar o nível de funcionalidade dos pacientes através do IMS em 24h, 72h, no quinto dia e na alta;
- Avaliar a associação entre o escore PWI e o nível de funcionalidade em 24h, 72h, no quinto dia e na alta.

4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

4.1 Fisioterapia na Unidade de Terapia Intensiva (UTI)

Durante o período de internação, os fisioterapeutas aplicam uma variedade de técnicas com o objetivo de promover a estabilidade clínica e a recuperação funcional. No Brasil, a legislação exige que se tenha fisioterapia na equipe de terapia intensiva por pelo menos 18 horas por dia¹⁵. O estudo realizado por Rotta e colaboradores em 2018, demonstrou que a assistência de fisioterapia por 24 horas diminui a permanência dos pacientes na UTI e o tempo necessário de VMI quando comparado com 12 horas de fisioterapia. Assim, o custo estimado por paciente reduz quando se tem fisioterapia por tempo integral¹⁶.

Com a pandemia do novo coronavírus o trabalho da fisioterapia ficou ainda mais evidente, mostrando ser importante no tratamento dos pacientes que desenvolvem sintomas mais graves da doença e necessitam internação na UTI. Diversas atividades foram realizadas pela fisioterapia durante a pandemia da COVID 19, entre elas incluem a utilização de VMNI, a instalação e o monitoramento de cateter nasal de alto fluxo (CNAF), os cuidados respiratórios de pacientes com doenças pulmonares ou neuromusculares associadas, a execução e os cuidados da manobra de prona e a mobilização desses pacientes durante a sua internação¹⁷.

A fisioterapia desempenha um papel essencial e multifacetado no cuidado ao paciente crítico, sendo considerada uma das principais estratégias para a manutenção da função pulmonar, musculoesquelética e funcional durante a internação na UTI. Ao integrar cuidados respiratórios e motores, a fisioterapia intensiva contribui de forma significativa para a reabilitação integral do paciente e sua transição segura para unidades de menor complexidade. Dessa forma, a presença contínua e qualificada da fisioterapia na UTI não apenas favorece a recuperação clínica, como também se alinha às metas modernas de cuidado centrado no paciente, que incluem a preservação da funcionalidade e da qualidade de vida após a alta hospitalar.

4.2 Mobilização precoce na UTI

Estratégias para prevenir ou atenuar a perda de funcionalidade são fundamentais para melhorar os desfechos clínicos e funcionais em pacientes críticos.

Diversas intervenções vem sendo avaliadas, entre elas estão a terapia hormonal, as estratégias nutricionais, eletroestimulação neuromuscular e a mobilização precoce desses pacientes⁹.

Evidências crescentes apontam que a mobilização precoce está associada à melhora da função física, à redução do tempo de VMI² e à menor permanência na UTI¹⁰. Protocolos estruturados de reabilitação precoce têm sido recomendados especialmente para pacientes críticos que permanecem em VMI por mais de 24 horas, enfatizando a importância da atuação da fisioterapia no cuidado intensivo⁸. A mobilização precoce é reconhecida como eficaz na prevenção da FMA-UTI, minimizando o desuso muscular, estimulando a síntese proteica e reduzindo o catabolismo, contribuindo assim para a manutenção da força e da funcionalidade^{2,9,10,18}.

4.3 Fraqueza muscular adquirida na UTI (FMA-UTI)

Com os avanços nas terapias de suporte a vida a mortalidade dos pacientes gravemente enfermos diminuiu nas últimas décadas. Contudo, esse aumento na sobrevida tem sido acompanhado por comprometimentos funcionais a longo prazo. Pacientes que experimentam uma internação prolongada na UTI apresentam deficiências físicas, cognitivas e emocionais duradouras, um conjunto de manifestações conhecido como síndrome pós-UTI. Esse quadro é caracterizado por alterações persistentes na capacidade funcional, no desempenho cognitivo e na saúde mental, comprometendo a qualidade de vida dos pacientes e de seus familiares^{19,20}.

A perda de funcionalidade é especialmente marcada em pacientes idosos ou com múltiplas comorbidades, que já possuem uma reserva fisiológica reduzida e apresentam maior vulnerabilidade à imobilidade e ao estresse decorrente da doença aguda. Ainda nos primeiros dias de internação na UTI, ocorre uma acentuada perda de massa muscular, agravada pela resposta inflamatória sistêmica, pela inatividade prolongada e pelo uso de sedativos e bloqueadores neuromusculares. A fraqueza muscular adquirida na UTI (FMA-UTI)— frequentemente multifatorial — decorre da combinação de miopatia, neuropatia e ativação de vias de degradação proteica^{9,21}.

Essa fraqueza muscular pode comprometer severamente a funcionalidade dos pacientes durante a internação e mesmo anos após a alta. Estudos indicam que essa limitação pode persistir por até cinco anos²², estando associada a desfechos adversos como maior tempo de VMI, prolongamento da internação hospitalar e aumento da mortalidade. A FMA-UTI pode ser definida como fraqueza clinicamente detectada em pacientes com enfermidades graves, onde a única etiologia é a própria doença crítica²³.

A descarga muscular causada pelo desuso e imobilismo pode contribuir para a FMA-UTI, porém não é a única causa. Os fatores de risco incluem sepse e/ou choque, falência múltipla de órgãos, variáveis metabólicas como hiperglicemia e intervenções como a duração da VMI. Na internação na UTI, ocorre uma degradação muscular devido à atividade proteolítica, ativação de vias de degradação proteica, que supera a síntese de proteínas. A proteólise muscular pode ser o principal fator da perda muscular na UTI. A degradação proteica muscular é rapidamente intensificada com perda de até 20% de massa muscular nos primeiros 10 dias de internação na UTI. Durante as fases finais da internação do paciente, o aumento da degradação muscular é atenuado^{9,21}.

As mudanças observadas nesses pacientes com miopatia da doença crítica, levando a FMA-UTI, está associada a atrofia severa, perda preferencialmente de miosina e alterações da excitabilidade das células musculares^{9,21}. Uma melhor compreensão dos processos anabólicos e catabólicos que regulam a massa muscular esquelética é fundamental para o desenvolvimento de terapias mais eficazes para prevenir a perda muscular decorrente da falta de uso, do envelhecimento e de doenças²⁴.

Como a regulação homeostática entre a síntese proteica e a degradação proteica muscular é perdida durante a doença crítica, há um interesse crescente em desenvolver intervenções que acelerem a síntese de proteínas musculares para combater esse estado catabólico. Intervenções mecânicas e nutricionais, reduzindo o repouso absoluto e o desuso muscular, podem ativar a síntese de proteína e melhorar a regulação dessas vias^{22,25}.

4.4 Terapia de higiene brônquica

As terapias de higiene brônquica é um conjunto de intervenções capazes de promover ou auxiliar na remoção de secreções das vias aéreas, melhorando a ventilação alveolar e a relação ventilação/perfusão. As técnicas incluem posicionamento para drenagem de secreções, hiperinsuflação manual ou no ventilador mecânico, percussão, compressão, vibração da parede torácica, utilização de pressão expiratória positiva, oscilação oral de alta frequência, tosse e aspiração das vias aéreas^{3,5,6,7}.

Protocolos de terapia respiratória podem melhorar a mecânica ventilatória, relacionado a remoção das secreções, aumentando a complacência dinâmica, volume corrente, saturação periférica de oxigênio, diminuição da resistência do sistema respiratório em pacientes adultos com VMI⁷. Em uma revisão sistemática com meta análise de ensaios clínicos randomizados que comparou mais de uma técnica de fisioterapia respiratória com cuidados habituais em pacientes na UTI adulto, demonstrou que a fisioterapia respiratória multimodal reduziu a mortalidade significativamente em 25% dos pacientes. Não ficou claro se isso ocorreu por meio de uma redução na incidência de PAV e/ou na duração da internação, pois os dados disponíveis forneceram estimativas muito imprecisas do efeito da fisioterapia respiratória multimodal nesses desfechos⁶.

4.5 Ventilação Mecânica não Invasiva (VMNI) e Cateter Nasal de Alto Fluxo (CNAF)

A fisioterapia exerce papel direto na condução da VMNI e CNAF. Tanto a VMNI quanto o CNAF são amplamente empregadas como suporte para tratar a insuficiência respiratória aguda (IRPA) em diversas condições clínicas. A VMNI é recomendada para tratar a IRPA causada pela exacerbação da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), pelo edema pulmonar cardiogênico, em pacientes imunossuprimidos, com hipoxemia de início recente, trauma torácico, pacientes paliativos e no pós-operatório de cirurgias torácicas e abdominais⁴. O CNAF em comparação com a oxigenação de baixo fluxo melhora a oxigenação, reduz o espaço morto, melhora o recrutamento alveolar e facilita a eliminação de secreções^{26,27}. O CNAF demonstrou reduzir os níveis de PaCO₂ em pacientes com exacerbação do DPOC^{28,29}. Além disso, o CNAF demonstrou diminuir a pré-carga cardíaca e melhorar os sinais de insuficiência respiratória em pacientes com insuficiência cardíaca aguda^{30,31}.

4.6 Teste de respiração espontânea e desmame da Ventilação Mecânica Invasiva (VMI)

A VMI está associada a complicações graves e assim que a condição que levou a necessidade de intubação endotraqueal for controlada o processo de retirada da VMI deve ser iniciado. O desmame da VMI deve ser gerenciado por um protocolo estruturado para diminuir o tempo de VMI e o tempo de internação na UTI, reduzindo assim a utilização de recursos. O teste de respiração espontânea é o principal teste diagnóstico para determinar a capacidade do paciente de manter a respiração espontânea sem auxílio³². A fisioterapia participa de forma ativa no processo de desmame dos pacientes na UTI, na avaliação e condução do teste de respiração espontânea, na utilização de suporte ventilatório não invasivo preventivo após extubação, em pacientes com riscos de falha na extubação e na condução do desmame dos pacientes traqueostomizados^{33,34}.

4.7 Treinamento Muscular Inspiratório (TMI)

O Treinamento Muscular Inspiratório (TMI) vem sendo utilizado para o fortalecimento dos músculos inspiratórios em paciente críticos na UTI. O TMI melhora a força muscular inspiratória, o desempenho no exercício e a qualidade de vida em pacientes com DPOC³⁵, insuficiência cardíaca crônica³⁶, asma³⁷ ou fibrose cística³⁸. A revisão sistemática de Vorona e colaboradores em 2018, analisou 28 estudos randomizados e não randomizados, com um número de 1.185 pacientes. Foram selecionados estudos com intervenção de reabilitação física destinada a fortalecer músculos respiratórios em adultos críticos. O TMI se mostrou bem tolerável, melhorando a força muscular inspiratória e expiratória e reduzindo o tempo e o desmame da VMI³⁹.

4.8 Atividades interdisciplinares

No cuidado hospitalar é fundamental a integridade da assistência para garantir a efetividade do cuidado. Com o auxílio de serviços de diferentes especialidades, que unem saberes e práticas, é possível um cuidado de acordo com as demandas do paciente. A multidisciplinaridade tem como característica a discussão de ideias a partir da integração dos saberes, com a interligação de conhecimentos a partir da avaliação

de um paciente, trazendo benefícios e garantindo a segurança e efetividade das intervenções^{40,41}.

Nos últimos anos vem crescendo a inserção do fisioterapeuta na equipe multidisciplinar na UTI. A inter-relação entre os profissionais e as trocas de experiência em diversas situações, favorecem o aprendizado dos profissionais e possibilitam um tratamento integral e humanizado. As discussões com a equipe assistencial, o auxílio em procedimentos como a ressuscitação cardiopulmonar e a intubação endotraqueal, são exemplos da atividade interdisciplinares realizadas por fisioterapeutas no ambiente de terapia intensiva⁴².

4.9 Documentação, indicadores e atividades de ensino

Observa-se também um aumento na documentação e no uso de indicadores destinados à avaliação da qualidade, do desempenho, da segurança e da eficácia da assistência em saúde. Indicadores podem contribuir na organização da equipe de fisioterapia, auxiliando no dimensionamento de pessoal e na distribuição dos profissionais entre os turnos de trabalho. Alguns indicadores podem mostrar a importância da fisioterapia nos desfechos dos pacientes por meio de análise de variáveis, como a avaliação do tempo de permanência na UTI, tempo de VMI, falha de extubação, custos, funcionalidade, taxa de readmissão na UTI, desmame da VMI entre outros¹⁸. A funcionalidade dos pacientes na UTI é uma medida válida e responsiva da função física, os fisioterapeutas utilizam esse indicador constantemente na UTI. Existe uma associação entre a funcionalidade e a força muscular e a fisioterapia tem papel importante nos ganhos funcionais dos pacientes, registrando e utilizando esse indicador na UTI^{43,44,45}.

O fisioterapeuta desempenha um importante papel para os estagiários e residentes na UTI, contribuindo para a formação de profissionais críticos, seguros e alinhados com as evidências científicas. É de extrema importância para os estudantes da área da saúde o estágio supervisionado e a preceptoria especializada para enfrentar a complexidade do ambiente na UTI. Muitas vezes a formação básica não é suficiente para preparar o aluno⁴⁶. Para garantir a excelência na formação de estudantes de fisioterapia na UTI, é importante que os supervisores tenham qualificação e educação pedagógica continuada. Incluir as atividades interdisciplinares, a documentação e o ensino na avaliação da carga de trabalho do

fisioterapeuta na UTI é importante porque é a realidade desses profissionais na sua atuação profissional⁴⁷.

4.10 Carga de trabalho na UTI

A carga de trabalho dos profissionais da saúde é definida como a quantidade de tempo e esforço dedicado direta e indiretamente aos pacientes. Ela pode variar de acordo com as demandas impostas aos profissionais de saúde durante sua jornada de trabalho¹³. Tem se utilizado indicadores para o planejamento das atividades das equipes de trabalho e para avaliar a carga de trabalho da enfermagem durante assistência de pacientes críticos. Diversos instrumentos foram construídos, um deles é o *Therapeutic Intervention Scoring System* (TISS), que foi idealizado por Cullen e colaboradores em 1974⁴⁸. O índice sofreu algumas atualizações até ser desenvolvido o *Nursing Activities Score* (NAS), visando avaliar mais fielmente a carga de trabalho dos profissionais da enfermagem na UTI. Cada item do instrumento possui um peso em porcentagem, que representa a proporção de tempo dedicado àquela atividade¹³.

Existem escores que conseguem avaliar a carga de trabalho e os custos na UTI. O escore Ômega é utilizado para avaliar a carga de assistência para cada procedimento indicado para o paciente, por exemplo: intubação orotraqueal, utilização de drenos torácicos ou administração de drogas vasoativas. Também registra diagnósticos, transportes de pacientes e o monitoramento da VMI⁴⁹. O score Ômega não inclui a carga de trabalho do fisioterapeuta na UTI, bem como não conseguem abranger as múltiplas intervenções realizadas pela fisioterapia neste contexto. Outra ferramenta utilizada para avaliar a necessidade de profissionais na área da saúde é o *Workload Indicators of Staffing Need* (WINS). O WINS avalia o processo de trabalho através da mensuração da carga de trabalho e estipula o número de profissionais necessários para melhorar o desempenho e a qualidade dos serviços⁵⁰.

Apesar da relevância da fisioterapia no cuidado intensivo, a carga de trabalho desse profissional ainda é pouco mensurada de forma objetiva. Outras categorias profissionais que atuam na UTI, utilizam instrumentos consolidados baseados em estimativas de tempo para avaliar a carga de trabalho¹³.

O estudo realizado por Colombo e colaboradores no ano de 2024, avaliou a frequência e a duração dos procedimentos realizados por fisioterapeutas na UTI em pacientes adultos e desenvolveu um índice de carga de trabalho (duração x

frequência). Os procedimentos com maior carga de trabalho eram as tarefas de reabilitação, como sentar na beira da cama, transferência para a cadeira, ficar em ortostase e a deambulação. A maior parte do tempo da fisioterapia na UTI foi gasto em cuidados diretos ao paciente, especialmente em procedimentos de mobilização e reabilitação. Contudo, uma parte do tempo é despendido com tarefas administrativas e de ensino¹¹.

Pacientes com maior capacidade funcional, avaliado pelo IMS, tendem a demandar maior envolvimento da fisioterapia, pois realizam atividades mais complexas, como a saída do leito, ortostase e deambulação. Pacientes com níveis funcionais baixos geralmente recebem intervenções passivas, que tendem a necessitar de menor tempo para serem realizadas¹².

O estudo realizado por Grill e colaboradores, examinou se os objetivos das intervenções, definido segundo Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) poderiam prever a carga de trabalho da fisioterapia no ambiente hospitalar de cuidados agudos. A carga de trabalho demonstrou ser determinada pelos objetivos terapêuticos, e não pelo diagnóstico, e o objetivo “manter uma posição corporal” foi um indicador significativo de uma maior carga de trabalho da fisioterapia para todos os grupos de condições¹⁴.

O estudo realizado por Maia e colaboradores⁵¹, descreveu a carga de trabalho do fisioterapeuta na UTI através de uma matriz relacionada com a classificação funcional dos pacientes nas perspectivas motoras, neurológicas e respiratórias. A utilização de VMNI, o desmame da VMI em pacientes traqueostomizados e os pacientes que não apresentam proteção das vias aéreas adequada geram uma alta carga de trabalho para os fisioterapeutas na UTI. Este estudo avaliou a carga de trabalho de forma quantitativa, levando em considerações aspectos subjetivos. Diversos fatores foram percebidos para prever a carga de trabalho, como a complexidade das intervenções, número de pacientes por fisioterapeutas, turnos prolongados de trabalho, tarefas administrativas e de registro. Fatores emocionais também foram destacados, como o alto nível de responsabilidade, tomada constante de decisões difíceis, estresse emocional relacionado à gravidade dos casos e ao risco de morte.

5 REFERÊNCIAS

1. SOMMERS, J. et al. Physiotherapy in the intensive care unit: an evidence-based, expert-driven, practical statement and rehabilitation recommendations. *Clinical Rehabilitation*, v. 29, n. 11, p. 1051–1063, 2015.
2. ZHANG, L. et al. Early mobilization of critically ill patients in the intensive care unit: a systematic review and meta-analysis. *PLoS One*, v. 14, n. 10, p.e0223185, 2019. DOI: 10.1371/journal.pone.0223185.
3. NAUE, W. S. et al. Chest compression with a higher level of pressure support ventilation: effects on secretion removal, hemodynamics, and respiratory mechanics in patients on mechanical ventilation. *Jornal Brasileiro de Pneumologia*, v. 40, n. 1, p. 55–60, 2014. DOI: 10.1590/S1806-37132014000100008.
4. ROCHWERG, B. et al. Official ERS/ATS clinical practice guidelines: noninvasive ventilation for acute respiratory failure. *European Respiratory Journal*, v. 50, n. 2, 1602426, 2017. DOI: 10.1183/13993003.02426-2016.
5. FRANÇA, E. E. T. et al. Fisioterapia em pacientes críticos adultos: recomendações do Departamento de Fisioterapia da Associação de Medicina Intensiva Brasileira. *Revista Brasileira de Terapia Intensiva*, v. 24, n. 1, p. 6–22, 2012.
6. POZUELO-CARRASCOSA, D. P. et al. Multimodality respiratory physiotherapy reduces mortality but may not prevent ventilator-associated pneumonia or reduce length of stay in the intensive care unit: a systematic review. *Journal of Physiotherapy*, v. 64, n. 4, p. 222–228, 2018. DOI: 10.1016/j.jphys.2018.08.005.
7. MOREIRA, F. C. et al. Alterações da mecânica ventilatória durante a fisioterapia respiratória em pacientes ventilados mecanicamente. *Revista Brasileira de Terapia Intensiva*, v. 27, n. 2, p. 155–160, 2015.
8. SCHMIDT, G. A. et al. Liberation from mechanical ventilation in critically ill adults. *Chest*, v. 151, n. 1, p. 160–165, 2017.
9. LAD, H. et al. Intensive care unit-acquired weakness: not just another muscle atrophying condition. *International Journal of Molecular Sciences*, v. 21, n. 21, p. 1–30, 2020. DOI: 10.3390/ijms21217840.
10. WANG, Y. T. et al. Physical rehabilitation in the ICU: a systematic review and meta-analysis. *Critical Care Medicine*, v. 50, n. 3, p. 375–388, 2022. DOI: 10.1097/CCM.0000000000005285.
11. COLOMBO, A. S.; SILVEIRA, L. T. Y.; FU, C. Workload of physiotherapy procedures in the adult intensive care unit: a descriptive study in a Brazilian

- teaching hospital. *Physiotherapy Theory and Practice*, v. 41, n. 7, p. 1469–1477, 2025. DOI: 10.1080/09593985.2024.2440852.
12. DA SILVEIRA, L. T. Y. et al. Predictive factors for physiotherapy session length at an adult intensive care unit: a longitudinal panel study. *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation*, v. 105, n. 7, p. 1275–1281, 2024.
 13. MIRANDA, D. R. et al. Nursing activities score. *Critical Care Medicine*, v. 31, n. 2, p. 374–382, 2003.
 14. GRILL, E. et al. Intervention goals determine physical therapists' workload in the acute care setting. *Physical Therapy*, v. 90, n. 10, p. 1468–1478, 2010. DOI: 10.2522/ptj.20090390.
 15. BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução nº 7, de 24 de fevereiro de 2010. Dispõe sobre os requisitos mínimos para funcionamento de Unidades de Terapia Intensiva. *Diário Oficial da União*, Brasília, 2010.
 16. ROTTA, P. B. et al. Relação entre a disponibilidade de serviços de fisioterapia e custos de UTI. *Jornal Brasileiro de Pneumologia*, v. 44, n. 3, p. 184–189, 2018.
 17. THOMAS, T. P. et al. Physiotherapy management for COVID-19 in the acute hospital setting: clinical practice recommendations. *Journal of Physiotherapy*, v. 66, n. 2, p. 73–82, 2020.
 18. PIRES-NETO, C. R. et al. Early mobilization practice in a single Brazilian intensive care unit. *Journal of Critical Care*, v. 30, n. 5, p. 896–900, 2015.
 19. DINGLAS, V. D.; FARAONE, L. N.; NEEDHAM, D. M. Understanding patient-important outcomes after critical illness: a synthesis of recent qualitative, empirical, and consensus-related studies. *Current Opinion in Critical Care*, v. 24, n. 5, p. 402–409, 2018.
 20. GOSSELINK, R. et al. Physiotherapy in the intensive care unit. *Netherlands Journal of Critical Care*, v. 15, n. 2, p. 66–75, 2011.
 21. PUTHUCHEARY, Z. A. et al. Acute skeletal muscle wasting in critical illness. *JAMA*, v. 310, n. 15, p. 1591–1600, 2013. DOI: 10.1001/jama.2013.278481.
 22. HERRIDGE, M. S. et al. Functional disability 5 years after acute respiratory distress syndrome. *New England Journal of Medicine*, v. 364, n. 14, p. 1293–1304, 2011. DOI: 10.1056/NEJMoa1011802.
 23. HERMANS, G. et al. Acute and long-term outcomes of ICU-acquired weakness: a cohort study and propensity matched analysis. *Critical Care*, v. 18, suppl. 1, p. P466, 2014. DOI: 10.1186/cc13656.

24. YOON, M. S. mTOR as a key regulator in maintaining skeletal muscle mass. *Frontiers in Physiology*, v. 8, p. 788, 2017. DOI: 10.3389/fphys.2017.00788.
25. MCCARTHY, J. J.; ESSER, K. A. Anabolic and catabolic pathways regulating skeletal muscle mass. *Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care*, v. 13, n. 3, p. 230–235, 2010. DOI: 10.1097/MCO.0b013e32833781b5.
26. MAURI, T. et al. Physiologic effects of high-flow nasal cannula in acute hypoxemic respiratory failure. *American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine*, v. 195, n. 9, p. 1207–1215, 2017. DOI: 10.1164/rccm.201605-0916OC.
27. CORTEGIANI, A. et al. Effect of high-flow nasal therapy on dyspnea, comfort, and respiratory rate. *Critical Care*, v. 23, n. 1, p. 201, 2019. DOI: 10.1186/s13054-019-2473-y.
28. CORTEGIANI, A. et al. High flow nasal therapy versus noninvasive ventilation as initial ventilatory strategy in COPD exacerbation: a multicenter non-inferiority randomized trial. *Critical Care*, v. 24, n. 1, p. 692, 2020. DOI: 10.1186/s13054-020-03409-0.
29. TAN, D. et al. High flow nasal cannula oxygen therapy versus non-invasive ventilation for acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease with acute-moderate hypercapnic respiratory failure: a randomized controlled non-inferiority trial. *Critical Care*, v. 28, n. 1, p. 250, 2024. DOI:10.1186/s13054-024-05040-9.
30. ROCA, O. et al. Patients with New York Heart Association class III heart failure may benefit with high flow nasal cannula supportive therapy. *Journal of Critical Care*, v. 28, n. 5, p. 741–746, 2013. DOI: 10.1016/j.jcrc.2013.02.007.
31. MARJANOVIC, N. et al. High-flow nasal cannula oxygen versus noninvasive ventilation for the management of acute cardiogenic pulmonary edema: a randomized controlled pilot study. *European Journal of Emergency Medicine*, v. 31, n. 4, p. 267–275, 2024. DOI: 10.1097/MEJ.0000000000001128.
32. OUELLETTE, D. R. et al. Liberation from mechanical ventilation in critically ill adults: an official American College of Chest Physicians/American Thoracic Society clinical practice guideline. *Chest*, v. 151, n. 1, p. 166–180, 2017. DOI: 10.1016/j.chest.2016.10.036.
33. LIPPI, L. et al. Efficacy of physiotherapy interventions on weaning in mechanically ventilated critically ill patients: a systematic review and meta-analysis. *Frontiers in Medicine*, v. 9, p. 889218, 2022. DOI:10.3389/fmed.2022.889218.

34. SCHREIBER, A. F. et al. Physiotherapy and weaning from prolonged mechanical ventilation. *Respiratory Care*, v. 64, n. 1, p. 17–25, 2019. DOI: 10.4187/respcare.06280.
35. GOSSELINK, R. et al. Impacto do treinamento de músculos inspiratórios em pacientes com DPOC: quais são as evidências? *European Respiratory Journal*, v. 37, p. 416–425, 2011.
36. MONTEMEZZO, D. et al. Influência da fraqueza muscular inspiratória nas respostas ao treinamento muscular inspiratório em pacientes com insuficiência cardíaca crônica: revisão sistemática e meta-análise. *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation*, v. 95, p. 1398–1407, 2014.
37. SILVA, I. S. et al. Treinamento muscular inspiratório para asma. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, n. 9, CD003792, 2013.
38. REID, W. D. et al. Effects of inspiratory muscle training in cystic fibrosis: a systematic review. *Clinical Rehabilitation*, v. 22, p. 1003–1013, 2008.
39. VORONA, S. et al. Inspiratory muscle rehabilitation in critically ill adults: a systematic review and meta-analysis. *Annals of the American Thoracic Society*, v. 15, n. 6, p. 735–744, 2018.
40. TOLDRÁ, R. C.; RAMOS, L. R.; ALMEIDA, M. H. M. Em busca de atenção em rede: contribuições de um programa de residência multiprofissional no âmbito hospitalar. *Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional*, v. 27, n. 3, p. 584–592, 2019. DOI: 10.4322/2526-8910.ctoAO1670.
41. LUZ, M. T. Complexidade do campo da Saúde Coletiva: multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade de saberes e práticas. *Saúde e Sociedade*, v. 18, n. 2, p. 304–311, 2009. DOI: 10.1590/S0104-12902009000200013.
42. MARQUES PEREIRA SALES, E. et al. A prática do fisioterapeuta intensivista e a equipe multiprofissional. *Cadernos de Desenvolvimento Social e Saúde*, v. 16, n. 2, p. 27–33, 2022. DOI: 10.54620/cadesp.v16i2.759.
43. HUANG, M. et al. Functional Status Score for the ICU: an international clinimetric analysis of validity, responsiveness, and minimal important difference. *Critical Care Medicine*, v. 44, n. 12, p. e1155–e1164, 2016. DOI: 10.1097/CCM.0000000000001949.
44. HAAS, J. S. et al. Factors influencing physical functional status in intensive care unit survivors two years after discharge. *BMC Anesthesiology*, v. 13, p. 11, 2013. DOI: 10.1186/1471-2253-13-11.
45. MARTINS, G. S. et al. Analysis of functional status and muscle strength in adults and older adults in an intensive care unit: a prospective cohort study.

Ciência & Saúde Coletiva, v. 26, n. 7, p. 2899–2910, 2021. DOI:10.1590/1413-81232021267.21422019.

46. CEREGATO, A. C. L. et al. Perfil de competências de fisioterapeutas atuantes em unidades de terapia intensiva. *Revista Sustinere*, v. 9, p. 208–227, 2021. DOI: 10.12957/sustinere.2021.47080.
47. CHAVES, N. M. L. et al. Habilidades e competências de preceptores de um programa de residência multiprofissional em saúde. *Revista Eletrônica Acervo Saúde*, v. 24, n. 10, e17877, 2024. DOI: 10.25248/reas.e17877.2024.
48. CULLEN, D. J. et al. Therapeutic intervention scoring system: a method for quantitative comparison of patient care. *Critical Care Medicine*, v. 2, n. 2, p. 57–60, 1974.
49. SZNAJDER, M. et al. Estimation of direct cost and resource allocation in intensive care: correlation with Omega system. *Intensive Care Medicine*, v. 24, p. 582–589, 1998.
50. WORLD HEALTH ORGANIZATION. *Workload indicators of staffing need (WISN): selected country implementation experiences*. Geneva: WHO, 2016.
51. MAIA, G. M.; WARMLING, C. M.; CELESTE, R. K. Carga de trabalho do fisioterapeuta em unidades de terapia intensiva: abordagem qualitativa. *Cadernos de Ensino e Pesquisa em Saúde*, v. 4, n. 2, p. 4–19, 2024. DOI:10.29327/269776.2.4-2.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente tese, desenvolvida a partir de dois estudos complementares, permitiu a construção e validação de um instrumento específico para mensuração da carga de trabalho da fisioterapia em unidades de terapia intensiva adulto. O *Physiotherapy Workload Index* (PWI) foi construído com base em uma fundamentação teórica robusta, validação por especialistas e mensuração objetiva do tempo dedicado às atividades fisioterapêuticas por meio de métodos combinados de observação direta e autorrelato. Os elevados níveis de concordância quanto à clareza e pertinência dos itens reforçam a validade de conteúdo do instrumento, evidenciando que o PWI representa de forma fidedigna a complexidade e a diversidade das intervenções realizadas pela fisioterapia no contexto da UTI.

O PWI demonstrou associação com a funcionalidade dos pacientes críticos ao longo da internação. A correlação positiva observada entre o escore de carga de trabalho da fisioterapia e a *ICU Mobility Scale* indica que o escore responde de maneira coerente às mudanças clínicas esperadas durante a internação, reforçando sua capacidade de mensurar demandas assistenciais da fisioterapia intensiva. Esses achados reforçam a relevância da fisioterapia no cuidado intensivo e indicam que o PWI pode ser uma ferramenta útil não apenas para a gestão e dimensionamento de recursos humanos, mas também para o planejamento assistencial e avaliação da qualidade do cuidado prestado. Estudos futuros multicêntricos poderão contribuir para ampliar a validade externa do instrumento e explorar sua relação com outros desfechos clínicos e organizacionais.

APÊNDICES

Apêndice A – Termo de Consentimento livre e esclarecido dos participantes do estudo.

- Termo de Consentimento livre e esclarecido dos fisioterapeutas que aceitarem participar do estudo.

Título do Projeto: Construção e validação de um instrumento para avaliação de indicadores de tempo de carga de trabalho da fisioterapia em terapia intensiva adulto.

Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa cujo objetivo é determinar as atividades do fisioterapeuta realizadas na unidade de terapia intensiva (UTI) e atribuir peso a estas atividades de acordo com o tempo dispendido para executá-las. A pesquisa será realizada nas UTIs do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA).

Se você aceitar o convite para participar da pesquisa, você será observado durante a sua jornada de trabalho por um pesquisador. Essa observação será instantânea, somente até o observador conseguir identificar o que você está fazendo naquele momento na sua atividade laboral. Serão realizadas 10 observações durante todo o turno de trabalho por 7 dias. Se o observador tiver alguma dúvida do que o fisioterapeuta está fazendo naquele momento ou se o fisioterapeuta estiver ausente no momento da observação, o pesquisador perguntará o que o fisioterapeuta está fazendo ou o que estava fazendo quando não o encontrou. Ao final do turno de trabalho, você preencherá um documento registrando todas as atividades realizadas no seu turno de trabalho, são respostas de marcar com um X, que não deve levar mais de 5 minutos para ser preenchidas.

Os riscos ou desconfortos da participação nessa pesquisa para você será o possível constrangimento de ser observado durante a sua jornada de trabalho e o tempo para preencher o documento no final do seu turno de trabalho, marcando as atividades que foram realizadas naquele dia.

Não está previsto nenhum tipo de pagamento pela sua participação na pesquisa e você não terá nenhum custo com respeito aos procedimentos envolvidos. Não haverá benefícios diretos para você nessa pesquisa, por ser um estudo observacional, porém você contribuirá para o melhor entendimento sobre a carga de trabalho e as demandas da fisioterapia na UTI.

Sua participação na pesquisa é totalmente voluntária, ou seja, não é obrigatória. Caso você decida não participar, ou ainda, desistir de participar e retirar seu consentimento, não haverá nenhum prejuízo ao vínculo institucional que você recebe ou possa vir a receber na instituição.

Rubrica do participante _____ Rubrica do pesquisador _____ Página 01 de 2

CEP Hospital de Clínicas de Porto Alegre (MR 01/06/2020)

Caso ocorra alguma intercorrência ou dano, resultante de sua participação na pesquisa, você receberá todo o atendimento necessário, sem nenhum custo pessoal.

Os dados coletados durante a pesquisa serão sempre tratados confidencialmente. Os resultados serão apresentados de forma conjunta, sem a identificação dos participantes, ou seja, o seu nome não aparecerá na publicação dos resultados.

Caso você tenha dúvidas, poderá entrar em contato com o pesquisador responsável Rodrigo Freitas Mantovani, pelo telefone 51 998081987, ou com o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), pelo e-mail cep@hcpa.edu.br, telefone (51) 33596246 ou Av. Protásio Alves, 211 - Portão 4 - 5º andar do Bloco C - Rio Branco - Porto Alegre/RS, de segunda à sexta, das 8h às 17h.

Esse Termo é assinado em duas vias, sendo uma para o participante e outra para os pesquisadores.

Nome do participante da pesquisa

Assinatura

Nome do pesquisador que aplicou o Termo

Assinatura

Local e Data: _____

Rubrica do participante _____ Rubrica do pesquisador _____ Página 2 de 2

CEP Hospital de Clínicas de Porto Alegre (MR 01/06/2020)

- Termo de consentimento livre e esclarecido dos juízes que aceitarem participar do estudo.

Título do Projeto: Construção e validação de um instrumento para avaliação de indicadores de tempo de carga de trabalho da fisioterapia em terapia intensiva adulto.

Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa cujo objetivo é determinar as atividades do fisioterapeuta realizadas na unidade de terapia intensiva (UTI) e atribuir peso a estas atividades de acordo com o tempo dispendido para executá-las. A pesquisa será realizada nas UTIs do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA).

Se você aceitar o convite, sua participação na pesquisa envolverá seu parecer em validar um instrumento que descreve as atividades realizadas pelo fisioterapeuta na UTI do HCPA. Você receberá o documento previamente com todos os itens (atividades da fisioterapia na UTI) que serão votados em uma oficina de trabalho, onde você deverá dar um parecer a respeito de cada item em relação a sua clareza e pertinência. Você irá utilizar uma escala de 1 a 5, onde 1 o item é muito pouco relevante, 2, pouco relevante, 3, neutro, 4, relevante e 5, o item é muito relevante.

Os possíveis riscos ou desconfortos decorrentes da participação na pesquisa são o tempo e o cansaço para ler o documento e participar da oficina de trabalho.

Não está previsto nenhum tipo de pagamento pela sua participação na pesquisa e você não terá nenhum custo com respeito aos procedimentos envolvidos. Não haverá benefícios diretos para você nessa pesquisa, porém você contribuirá para o melhor entendimento sobre a carga de trabalho e as demandas da fisioterapia na UTI.

Sua participação na pesquisa é totalmente voluntária, ou seja, não é obrigatória. Caso você decida não participar, ou ainda, desistir de participar e retirar seu consentimento, não haverá nenhum prejuízo ao vínculo institucional que você recebe ou possa vir a receber na instituição.

Caso ocorra alguma intercorrência ou dano, resultante de sua participação na pesquisa, você receberá todo o atendimento necessário, sem nenhum custo pessoal.

Os dados coletados durante a pesquisa serão sempre tratados confidencialmente. Os resultados serão apresentados de forma conjunta, sem a identificação dos participantes, ou seja, o seu nome não aparecerá na publicação dos resultados.

Caso você tenha dúvidas, poderá entrar em contato com o pesquisador responsável Rodrigo Freitas Mantovani, pelo telefone 51 998081987, ou com o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), pelo e-mail cep@hcpa.edu.br, telefone (51) 33596246 ou Av. Protásio Alves, 211 - Portão 4 - 5º andar do Bloco C - Rio Branco - Porto Alegre/RS, de segunda à sexta, das 8h às 17h.

Esse Termo é assinado em duas vias, sendo uma para o participante e outra para os pesquisadores.

Nome do participante da pesquisa

Assinatura

Nome do pesquisador que aplicou o Termo

Assinatura

Local e Data: _____

Rubrica do participante _____ Rubrica do pesquisador _____ Página 2 de 2

CEP Hospital de Clínicas de Porto Alegre (MR 01/06/2020)

Apêndice B. Cartas de aprovação ética.



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE DIRETORIA DE PESQUISA

Carta de Aprovação

Projeto

2022/0426

Pesquisadores:

RODRIGO FREITAS MANTOVANI

MÁRCIO MANOZZO BONIATTI

Número de Participantes: 30

Título: CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE UM INSTRUMENTO PARA AVALIAÇÃO DE INDICADORES DE TEMPO DE CARGA DE TRABALHO DA FISIOTERAPIA EM TERAPIA INTENSIVA ADULTO

Este projeto foi APROVADO em seus aspectos éticos, metodológicos, logísticos e financeiros para ser realizado no Hospital de Clínicas de Porto Alegre.

Esta aprovação está baseada nos pareceres dos respectivos Comitês de Ética e do Serviço de Gestão em Pesquisa.

- Os pesquisadores vinculados ao projeto não participaram de qualquer etapa do processo de avaliação de seus projetos.

- O pesquisador deverá apresentar relatórios semestrais de acompanhamento e relatório final à Diretoria de Pesquisa (DIPE).

27/02/2023

**HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
DIRETORIA DE PESQUISA**

Carta de Aprovação

Projeto

2025/0359

Pesquisadores:

RODRIGO FREITAS MANTOVANI

MÁRCIO MANOZZO BONIATTI

AMANDA ROSA DROSDOWSKI

Número de Participantes: 63

Título: ASSOCIAÇÃO ENTRE O ESCORE DE CARGA DE TRABALHO DA FISIOTERAPIA E O NÍVEL DE FUNCIONALIDADE DOS PACIENTES NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO

Este projeto foi APROVADO em seus aspectos éticos, metodológicos, logísticos e financeiros para ser realizado no Hospital de Clínicas de Porto Alegre.

Esta aprovação está baseada nos pareceres dos respectivos Comitês de Ética e do Serviço de Gestão em Pesquisa.

- Os pesquisadores vinculados ao projeto não participaram de qualquer etapa do processo de avaliação de seus projetos.
- O pesquisador deverá apresentar relatórios semestrais de acompanhamento e relatório final à Diretoria de Pesquisa (DIPE).

11/09/2025

Apêndice C – Instrumento de coleta de dados.

[illegible]

